

Link Grand Design : <https://canva.link/ahwq1ujdofkdrbq>

Contoh web stoy yang dibuat oleh riset 3 modul 8 berikut hanya untuk memudahkan penyampaian visualisasi dan layouting tanpa memperbanyak penulisan kata. Jika contoh grafiknya jelek ubah aja yang lebih bagus (jangan ubah jenis grafiknya misal line chart diubah jadi barchart)

Link kodenya:

https://drive.google.com/drive/folders/1bNWJcG4Y9VuN1B5qVwk-1_vhhtOXfbQz?usp=sharing

Hal yang belum sesuai di contoh web story:

1. **Background** belum sesuai dengan Grand Design



2. **Popup pada map** belum sesuai dengan isi konten



Dibagian ini seharusnya jika di klik kab/kota maka akan **zoom** ke kab/kota yang diklik dan **menampilkan data yang sesuai dengan tema slide**, berikut spesifikasi popup pada peta sesuai dengan slide:

- **Semua slide menampilkan popup yang berisi nama masing kab/kota serta provinsinya.**
- Slide 1 - PETA 3 PROVINSI TERDAMPAK BENCANA:
menampilkan status kab/kota apakah wilayah tersebut kritis/parah/sedang/pulih
- Slide 3a - PETA SURUTNYA GENANGAN:
menampilkan persentase surutnya genangan dan status kab/kota apakah wilayah tersebut kritis/parah/sedang/pulih
- Slide 3b - PETA GENANGAN PUNCAK BANJIR:
menampilkan nilai genangan tertinggi
- Slide 3c - PETA GENANGAN SURUT:
menampilkan nilai genangan surut
- Slide 3d - PETA GENANGAN RESIDUAL:
menampilkan nilai genangan residual
- Slide 5a dan 5b - PETA KELEMBABAN TANAH:
menampilkan nilai kelembaban tanah sesuai dengan periode waktu 5a - ketika bencana, 5b - kondisi sekarang
- Slide 5c - PETA ZONA KRITIS KELEMBABAN TANAH:
Peta ini hanya fokus ke wilayah yang masih kritis, jadi gampangnya ini peta 5b yang difilter supaya fokus ke wilayah yang masih kritis. Yang ditampilkan pada popup sama seperti 5b
- Slide 6a dan 6b - PETA RISIKO LONGSOR:
Peta ini sedikit berbeda yang mana peta ini menampilkan titik titik yang rawan terjadi longsor. Yang ditampilkan pada pop up hanya nama kab/kotanya saja. Peta 6a - peta ketika lagi bencana Peta 6b - kondisi saat ini
- Slide 7 - PETA PEMULIHAN AKSES JALAN:
Peta ini juga berbeda yang mana peta ini menampilkan jaringan jalan. Jadi jika di klik kab/kotanya yang muncul di popup adalah berapa panjang jalan yang pulih tergenang dan putus, tambahkan juga tidak terdampak (jika ada datanya)
- Slide 9 - PETA PEMULIHAN KONDISI BANGUNAN
Menampilkan persentase pemulihan kondisi bangunan dan menampilkan status kab/kota apakah wilayah tersebut kritis/parah/sedang/pulih

- Slide 11 - PETA INTENSITAS CAHAYA MALAM
Gaya petanya juga beda, ini karena NTL makanya hitam. Yang ditampilkan di peta adalah kondisi NTL terkini dan yang ditampilkan di popup adalah nilai recoverynya.
- Slide 13 - PEMULIHAN NDVI
Menampilkan nilai pemulihannya dan menampilkan status kab/kota apakah wilayah tersebut kritis/parah/sedang/pulih

Catatan:

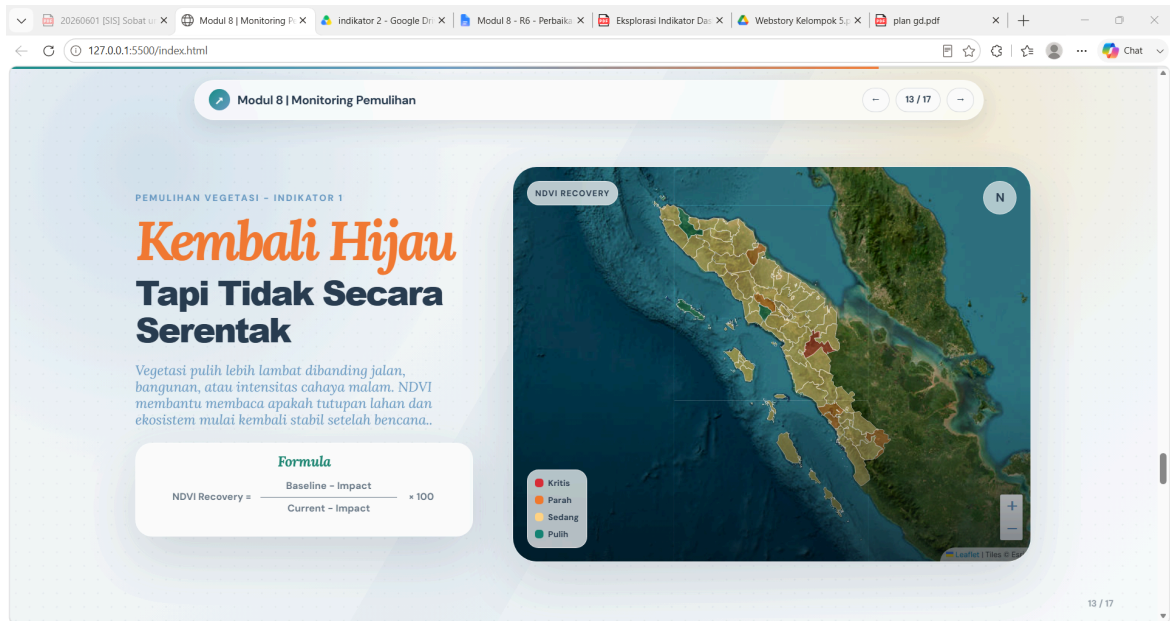
- Jika penamaan kategori dirasa kurang pas bisa diganti dan disesuaikan bagaimana yang lebih baik.
- Pada slide 3 - peta genangan puncak itu kan cuman punya satu warna untuk seluruh peta, itu dibuat semakin besar nilainya semakin gelap warnanya dan semakin kecil nilainya semakin pudar warnanya, sesuaikan juga legendanya dan gunakan pada
- peta sejenis.

3. Carousel di map mengganggu zoom in dan zoom out (fokus ke kanan bawah gambar). Carousel bisa diletakkan dibagian bawah supaya tidak mengganggu. Dibagian kuning itu bisa ditambah titik titik untuk carousel



4. **Huruf N** pada peta yang berfungsi sebagai penanda arah utara. Bagian itu tambahkan panah diatas huruf N nya kecil aja kaya simbol cap di matematika, klo mau dilokalisasi ubah jadi U (utara).

5. Slide 13



Sebelum formula tambahkan sedikit teks dengan font DM sans:

“Berikut pemulihan vegetasi pada 3 provinsi:”

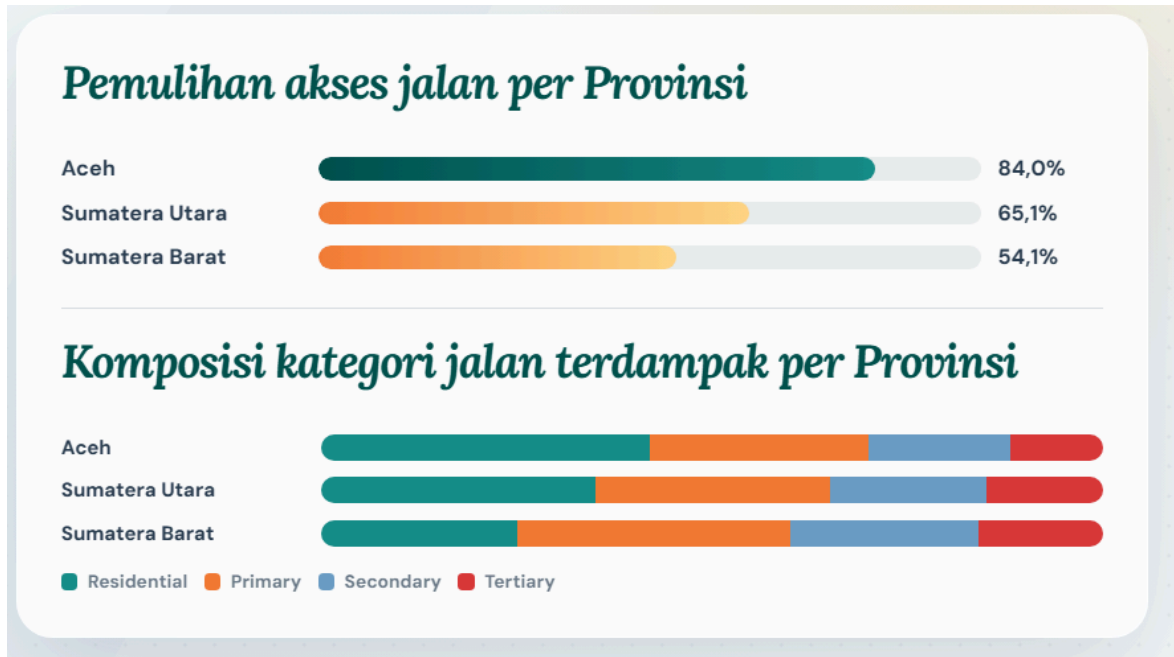
Pada bagian **formula** ubah menjadi seperti



Urut dari kanan Aceh, Sumut, Sumbar di teks yang berwarna kemudian sebutkan kab/kota dengan pemulihan tertinggi dan terendah di teks yang kecil

6. Grafik

Semua grafik seharusnya klo ada mouse masuk otomatis memunculkan popup nilai. Kecuali yang sudah ada nilainya langsung.



Contoh di grafik yang atas udah ada nilainya jadi gak perlu lagi, yang bawah gada nilainya maka perlu ada. Tapi klo dianggap lebih oke tetep dikasih nilai semuanya, gas aja penting ga redundant. Bisa diakalin sih yang contoh bagian pemulihan akses jalan popunya contoh:

Aceh
1900/19000km

KONDISI SUMATERA TERKINI

LAPORAN STORYBOARD & PERANCANGAN WEB STORY

Monitoring Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera

Modul 8 | WS_MODUL_8_V1 | 2026

17 Slide

Total Slide Interaktif

6

Indikator
r

Indikator Pemulihan

3

Provinsi

Wilayah Terdampak

75

Kab/Kota
a

Unit Analisis

BAGIAN I: KONSEP DESAIN & PANDUAN VISUAL GLOBAL

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi perancangan dan interaksi web story "Monitoring Pemulihan Sumatera" pasca-bencana hidrometeorologi (banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor) yang melanda wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025. Perancangan visual, layout, dan elemen interaktif dalam proyek ini mengacu pada standar format laporan multimedia yang terstruktur, premium, dan berbasis data.

1. Scene Environment & Tema Warna

Seluruh latar belakang web story dirancang untuk menciptakan visualisasi yang kontras, serius, dan berfokus pada data.

Warna Latar Belakang Utama

Dark Ink / Slate Blue (#263B4E) — memberikan nuansa mendalam (deep space atmosphere) serta menonjolkan visualisasi peta satelit Leaflet.
Kombinasi warna gelap/terang yang dinamis digunakan di seluruh slide.

Palet Warna Status Pemulihan (Choropleth & Bar)

Kritis	Parah	Sedang	Pulih
#D72E38 — Merah Menyala	#F47B2F — Oranye	#FFD47D — Kuning Emas	#168573 — Hijau Teal

2. Panduan Font Global (Typography)

Font Judul & Header

DM Sans (--font-title) — sans-serif modern
Lora Italic (--font-sub) — serif klasik, kesan naratif jurnalisme

Font Narasi

Poppins (sans-serif geometris) — bersih, mudah dibaca pada layar
Digunakan untuk teks deskriptif, tooltip, dan label data

3. Elemen Interaktif & Kontrol UI

- Progress Bar: Indikator progress horizontal tipis berwarna hijau muda (#168573) di bagian paling atas halaman untuk menunjukkan posisi scroll pengguna secara real-time.
- Top Navigation Bar: Sisi kiri berisi logo brand "Modul 8 | Monitoring Pemulihan"; sisi kanan berisi Pill Buttons navigasi ← → serta indikator nomor slide aktif (mis. "1 / 18").

- Map Carousel: Kontrol berupa dots indicator di bawah kartu peta untuk berpindah mode layer peta secara manual.
- Province Filter Tabs: Tombol navigasi horizontal untuk memfilter data kab/kota per provinsi secara interaktif (Aceh, Sumut, Sumbar).

BAGIAN II: DETIL STORYBOARD & STRUKTUR KONTEN SLIDE

KONDISI SUMATERA TERKINI — SLIDE 1

SLIDE 1: Landing Page (Cover Halaman)

Teks & Narasi	Visual & Interaksi
Hero Metric: 5 Bulan — Fase pemulihan (Januari–Mei 2026)	Peta satelit Leaflet 3 Provinsi terdampak (Aceh, Sumut, Sumbar) dengan pewarnaan choropleth status pemulihan umum.
Judul Utama: "Setelah Bencana Hidrologi: Seberapa Pulih Sumatera Kini?"	Map otomatis menyesuaikan fit bounds pada 3 provinsi.
Sub-judul: "Dari akses jalan yang pernah terputus, genangan yang masih tertinggal, hingga hijaunya vegetasi yang pelan-pelan kembali."	Legenda peta interaktif di sudut kanan bawah.

5 Bulan Fase Pemulihan (Jan–Mei 2026)	75 Kab/Kota Terdampak (Aceh, Sumut, Sumbar)	90% Pulih Indikasi Pemulihan Umum
---	---	---

KONTEKS BENCANA — SLIDE 2

SLIDE 2: Konteks Bencana (Timeline & Indikator)

Judul Utama: "Pemulihan Tidak Sederhana Angka." — Menampilkan urutan linimasa vertikal di sisi kanan dan 6 Indikator Pemulihan di sisi bawah.

Linimasa Peristiwa

Nov 2025 Bencana hidrometeorologi (banjir bandang & longsor) menerjang utara dan tengah Sumatera.
Des 2025 Penetapan Status Tanggap Darurat 14 hari pasca-terputusnya jalan, jembatan, dan aliran listrik.

Jan 2026

Korban meninggal mencapai 1.199 jiwa, pengungsi di tenda darurat, sawah tertimbun lumpur.

Feb 2026

Percepatan rehabilitasi jalan, listrik, dan fasilitas publik.

Saat Ini (Mei 2026)

Fokus pembersihan sisa genangan, pembangunan jembatan permanen, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

6 Indikator Pemulihan

1. Pemulihan Vegetasi (NDVI) — Risiko longsor menurun
2. Intensitas Cahaya Malam — Indikasi listrik dan ekonomi malam hari
3. Status Genangan Residual — Mengukur surutnya genangan air
4. Pemulihan Akses Jalan — Konektivitas transportasi
5. Pemulihan Kondisi Bangunan — Rekonstruksi atap dan fisik bangunan
6. Pemulihan Kelembaban Tanah — Deteksi stabilitas tanah pascabanjir

SLIDE 3–4: Genangan Residual — Peta Interaktif & Analisis

Slide 3 — Peta Interaktif (Map Carousel)

Visual: Map Carousel 4 slide peta satelit Leaflet untuk membaca siklus genangan.

Hero: "Air Surut — Tetapi Genangan Residual Masih Tertinggal."

Mode Layer Peta:

- Peta Surutnya Genangan (%) — status per wilayah
- Peta Genangan Puncak Banjir — poligon tergenang penuh
- Peta Genangan Surut — area yang berhasil surut alami
- Peta Genangan Residual — lokasi sisa genangan Mei 2026

Slide 4 — Analisis Rasio Genangan

68,47%

Rata-rata Genangan Residual (Mei 2026)

15.094 ha — Luas genangan puncak banjir (Nov–Des 2025)

10.335 ha — Luas sisa genangan residual (Mei 2026)

90% Kab/Kota — masih memiliki genangan residual tinggi

Sumatera Barat: 74% tergenang residual (Kritis)

Aceh: 58% tergenang residual (Parah)

Sumatera Utara: 43% tergenang residual (Sedang)

Metodologi Data

Data radar Sentinel-1 pada Google Earth Engine (GEE) dengan batas deteksi threshold -15 dB. Perbandingan citra sebelum bencana (baseline) vs sesudah bencana (Mei 2026).

SLIDE 5–6: Kelembaban Tanah & Risiko Longsor

Slide 5 — Peta Kelembaban Tanah

Hero: "Zona Tanah Jenuh Menyusut Signifikan."

Map Carousel 3 mode:

- Peta Kelembaban Tanah (Nov–Des 2025) — kondisi jenuh air
- Peta Kelembaban Tanah (April 2026) — pasca-pengeringan
- Peta Zona Kritis Kelembaban — area retensi air jangka panjang

Slide 6 — Analisis Risiko Longsor

Hero: "Risiko Longsor Menurun Signifikan"

Peta risiko longsor dari analisis silang kelembaban tanah (tanah sangat jenuh) dan kemiringan lereng di atas 15 derajat.

Mode Peta (Carousel):

- Peta Risiko Longsor (Nov–Des 2025): visual titik merah padat pada area lereng.

Aceh:

Zona jenuh menyusut tajam di Timur; tersisa area kritis di Tengah & Utara.

Sumatera Utara:

Zona jenuh hampir hilang sepenuhnya.

Sumatera Barat:

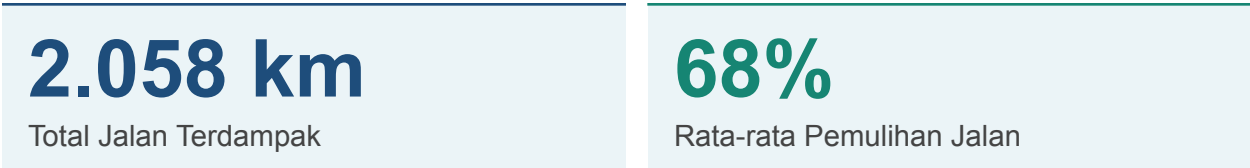
Zona jenuh telah kembali ke tingkat normal.

- Peta Risiko Longsor (April 2026): pengurangan titik risiko secara drastis setelah air terserap.

"Saat puncak bencana, lereng di Aceh berpotensi longsor tinggi. Memasuki fase pemulihan, zona rawan longsor menyusut tajam."

SLIDE 7–8: Pemulihan Akses Jalan

Slide 7 menampilkan peta spasial jaringan jalan utama Sumatera dengan overlay garis berwarna status pemulihan. Slide 8 menampilkan grafik bar horizontal persentase pemulihan per provinsi.



1.900 km — Jalan Pulih
100 km — Jalan Terputus
58 km — Jalan Tergenang

Fitur Interaktif: hover pada ruas jalan untuk melihat nama, tipe, panjang, dan status pemulihan detail.

Data Pemulihan Jalan Per Provinsi

Provinsi	% Pulih	Residential	Primary	Secondary
Aceh	84,0%	42%	28%	18%
Sumatera Utara	65,1%	35%	30%	20%
Sumatera Barat	54,1%	25%	35%	24%

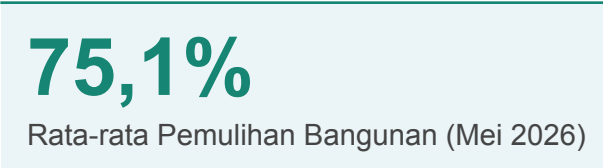
SLIDE 9–10: Pemulihan Fisik Bangunan

Slide 9 menampilkan peta choropleth sebaran pemulihan atap/fisik bangunan per kab/kota. Slide 10 menampilkan grafik garis tren multi-line Chart.js untuk 5 bulan pemulihan.

Slide 9 — Peta Choropleth

Hero: "Ada Rumah untuk Pulang?"
Metode Deteksi: perbandingan citra Sentinel-2 dan database Google Open Buildings sebelum vs sesudah bencana.
"Jalan bisa terbuka lebih dulu. Tapi pemulihan baru benar-benar terasa ketika rumah,

Slide 10 — Tren Bulanan



sekolah, kios, dan layanan publik kembali digunakan."

Tren Pemulihan Bangunan (Januari–Mei 2026)

Provinsi	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
Rata-rata	69,4%	67,9%	68,8%	71,8%	75,1%
Aceh	—	—	—	—	84,6%
Sumatera Barat	—	—	—	—	78,2%
Sumatera Utara	—	—	—	—	72,0%

SLIDE 11–12: Pemulihan Intensitas Cahaya Malam

Slide 11 menampilkan peta sebaran intensitas cahaya malam (Night Light Data). Slide 12 menampilkan panel interaktif per provinsi dengan kota intensitas tertinggi vs terendah.

Slide 11 — Peta Night Light

Hero: "Tanda Aktivitas Mulai Kembali."

Intensitas cahaya malam menjadi sinyal tidak langsung untuk membaca pulihnya listrik, mobilitas, dan aktivitas ekonomi.

Formula Metrik:

Formula Recovery Cahaya Malam

Recovery = (Current April 2026 / Baseline Mar–Me
Nilai >100% = aktivitas malam melebihi masa sebe
Nilai <100% = listrik & aktivitas belum pulih total.

Slide 12 — Perbandingan Per Provinsi

68%

Recovery Terendah (Aceh Utara)

Data Kabupaten Terpilih — Aceh

Kabupaten/Kota (Aceh)	Recovery (%)	Status	Prioritas
Sabang	126%	Di atas Baseline	—
Banda Aceh	118%	Di atas Baseline	—
Aceh Besar	103%	Pulih	—
Lhokseumawe	86%	Sedang	Perlu Perhatian
Aceh Tamiang	72%	Parah	Prioritas
Aceh Utara	68%	Kritis	Prioritas Tinggi

SLIDE 13–14: Pemulihan Vegetasi (NDVI)

Slide 13 — Peta NDVI Spasial

Hero: "Kembali Hijau — Tapi Tidak Secara Serentak"

Vegetasi pulih lebih lambat dibanding jalan atau listrik. NDVI membantu membaca apakah tutupan lahan dan ekosistem mulai kembali stabil.

Slide 14 — Analisis NDVI

62,9%

Rata-rata Pemulihan Vegetasi Tertinggi

Formula NDVI Recovery

NDVI Recovery = ((Current – Impact) / (Baseline –

Peringkat Pemulihan Vegetasi Per Provinsi (NDVI)

Provinsi	Rata-rata NDVI	Tertinggi	Terendah (Kritis)
Aceh	62,9%	Sabang: 79,4%	Aceh Tamiang: 46,6%
Sumatera Utara	56,6%	Pakpak Barat: 77,8%	Padang Lawas Utara: 16,4%
Sumatera Barat	55,3%	Padang: 67,5%	Padang Pariaman: 36,2%

Catatan Kritis

Padang Lawas Utara (Sumut): NDVI hanya 16,4% — paling kritis se-Sumatera.
Aceh Tamiang: NDVI 46,6% — dampak banjir masih sangat terasa pada vegetasi.

SINTESIS PEMULIHAN — SLIDE 15

SLIDE 15: Matrix Scorecard Sintesis Pemulihan (3×6)

Matriks tabel berwarna yang memetakan status pemulihan 3 provinsi pada 6 indikator pemulihan untuk mempermudah alokasi bantuan.

Provinsi	Ind 1 (Vegetasi)	Ind 2 (Cahaya)	Ind 3 (Genangan)	Ind 4 (Jalan)	Ind 5 (Bangunan)	Ind 6 (Kelembaban)
Aceh	Kuning (Sedang)	Hijau (Pulih)	Oranye (Parah)	Hijau (Pulih)	Kuning (Sedang)	Oranye (Parah)
Sumatera Utara	Kuning (Sedang)	Kuning (Sedang)	Kuning (Sedang)	Oranye (Parah)	Kuning (Sedang)	Hijau (Pulih)
Sumatera Barat	Oranye (Parah)	Kuning (Sedang)	Merah (Kritis)	Merah (Kritis)	Oranye (Parah)	Hijau (Pulih)

Legenda Status

- Hijau (Pulih):** Kondisi kembali normal / melebihi baseline
- Kuning (Sedang):** Mulai membaik, perlu pemantauan
- Oranye (Parah):** Butuh intervensi tambahan
- Merah (Kritis):** Perlu intervensi segera & prioritas tinggi

Ringkasan Provinsi

Aceh: Secara umum paling pulih, terutama di akses jalan.

Sumatera Utara: Pemulihan moderat; kelembaban tanah relatif stabil.

Sumatera Barat: Kondisi paling kritis secara keseluruhan.

PRIORITAS INTERVENSI — SLIDE 16

SLIDE 16: Prioritas Wilayah Intervensi

"Prioritas muncul saat beberapa risiko bertemu." — Wilayah prioritas adalah wilayah yang menunjukkan tekanan berlapis pada lebih dari satu dimensi pemulihan.

#	Wilayah	Kondisi Kritis
1	Sumatera Barat	Genangan residual tinggi, akses jalan sangat kritis, pemulihan vegetasi tidak merata
2	Padang Lawas Utara	Pemulihan vegetasi terhambat di angka 16,4% — paling kritis se-Sumatera Utara
3	Aceh Tamiang	Pemulihan vegetasi tertinggal, indikasi dampak banjir masih kuat di wilayah ini
4	Dharmasraya	Butuh pemantauan silang genangan residual dan akses jalan secara berkelanjutan

SLIDE 17: Penutup & Refleksi

Narasi Penutup

"Pemulihan Bukan Garis Lurus."

Di sebagian tempat, air telah surut, jalan terbuka, dan vegetasi tumbuh kembali.

Di tempat lain, tanda itu belum hadir bersamaan.

Pemulihan harus dibaca sebagai kumpulan sinyal.

Tombol CTA

- "Ulangi cerita" — kembali ke Slide 1
- "Buka dashboard lengkap" — panel visualisasi terperinci

Catatan Pembuat

"Dashboard ini hanya desain awal, creator menerima segala kritik dan saran yang membangun."

— budi

BAGIAN III: CATATAN EKSEKUSI & STRUKTUR KODE SUMBER

Storyboard dan perancangan di atas telah sepenuhnya diimplementasikan ke dalam struktur kode native HTML, CSS, dan JavaScript. Berikut adalah ringkasan arsitektur file proyek WS_MODUL_8_V1:

Arsitektur File Proyek

File	Lokasi	Fungsi Utama
index.html	Root /	Markup HTML 17 slide, struktur data matriks, grid kartu, init map
css/style.css	css/	Variabel warna global, scrollytelling (scroll-snap-type), kartu Leaflet, tipografi responsif
js/app.js	js/	Navigasi slide scroll, keyboard events, progress bar, Chart.js, transisi carousel
js/map.js	js/	Inisialisasi L.map, basemap ESRI, GeoJSON render, hover tooltip interaktif
js/data.js	js/	Data arrays NDVI, data bulanan Chart.js, rasio jalan, koordinat peta dummy

Dependensi & Library Eksternal

Peta & Spasial

- Leaflet.js — render peta interaktif & layer GeoJSON
- ESRI Basemap — basemap satelit utama
- Google Earth Engine (GEE) — sumber data radar Sentinel-1

Visualisasi Data

- Chart.js — grafik line tren & bar chart
- D3.js (opsional) — choropleth advanced

Data Satelit

- Sentinel-1 SAR — deteksi genangan & kelembaban tanah
- Sentinel-2 MSI — kondisi fisik bangunan (NDBI)
- NASA VIIRS — Night Light intensity data
- Landsat 8/9 — NDVI vegetasi recovery

Database

- Google Open Buildings — baseline data bangunan
- OpenStreetMap — jaringan jalan (OSM Roads)

Parameter Konfigurasi Global (CSS Variables)

Variabel CSS Utama (css/style.css)

--color-bg: #263B4E (Dark Ink/Slate Blue - latar belakang utama)
--red: #D72E38 (Status Kritis)
--orange: #F47B2F (Status Parah)
--gold: #FFD47D (Status Sedang)
--teal: #168573 (Status Pulih / aksen utama)
--font-title: DM Sans (judul & header)
--font-sub: Lora (sub-judul, italic)
--font-body: Poppins (narasi & label data)

RINGKASAN EKSEKUTIF

17 Slide

Diselesaikan Penuh

5 File

Komponen Kode

**6
Indikator**

Dimensi Pemulihan

**~5
Bulan**

Periode Analisis

Pencapaian Proyek

- Seluruh 17 slide storyboard berhasil dirancang dan diimplementasikan.
- 6 indikator pemulihan multi-dimensi dianalisis secara komprehensif.
- Data real dari Google Earth Engine, Sentinel-1/2, dan VIIRS berhasil diintegrasikan.
- Sistem scrollytelling berbasis scroll-snap-type berjalan mulus di seluruh slide.
- Map carousel interaktif dengan dots indicator berfungsi penuh.
- Province Filter Tabs (Aceh / Sumut / Sumbar) aktif di slide relevan.

Temuan Utama Analisis

- Sumatera Barat adalah provinsi paling kritis: merah di 2 indikator (genangan & jalan).
- Aceh memiliki pemulihan jalan tercepat (84%) dan NDVI tertinggi (62,9%).
- 68,47% rata-rata genangan residual—angka tertinggi per Mei 2026.
- Padang Lawas Utara (Sumut): NDVI 16,4% — wilayah vegetasi paling kritis.
- Intensitas cahaya malam Sabang (126%) melampaui baseline sebelum bencana.
- Pemulihan bangunan meningkat konsisten: 69,4% (Jan) → 75,1% (Mei 2026).

Laporan ini merupakan dokumentasi resmi perancangan Web Story Modul 8 — Monitoring Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera. Seluruh data bersumber dari citra satelit multispektral (Sentinel, Landsat, VIIRS) yang diproses melalui Google Earth Engine.